



CONSERVATOIRE
D'ESPACES NATURELS DE
CHAMPAGNE-ARDENNE

RAPPORT DE STAGE

SCHMITT LILIAN
STAGE EFFECTUÉ DU
23 FÉVRIER AU 24 AVRIL 2026



SOMMAIRE

Remerciements	3
Introduction	4
Présentation de l'association et de son équipe	7
Contexte et enjeux	12
Environnement technique	13
Missions effectuées au cours du stage	16
Bilan	33



Remerciements

Je remercie sincèrement l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné durant ce stage et ont contribué à la qualité de mon intégration et de ma montée en compétence. Dans un environnement de production, la confiance accordée ainsi que la disponibilité des intervenants ont favorisé un apprentissage efficace et serein.

Je remercie tout particulièrement mon tuteur de stage, Nicolas Elie, qui est également le responsable du parc informatique de l'association, pour son encadrement, ses explications claires et ses retours réguliers. Ses conseils m'ont aidé à adopter une démarche plus rigoureuse : comprendre l'existant, formuler des hypothèses, valider par des tests et des observations, puis réaliser des livrables. J'ai notamment retenu l'importance de la continuité de service, de la compatibilité avec l'existant et de la robustesse d'une application utilisée au quotidien.

Je remercie également les personnes qui ont pris le temps de me présenter le contexte global et certains projets de l'association. Ces échanges m'ont permis de mieux comprendre les contraintes métiers et la logique à aborder lors de la réalisation de mes objectifs.

Enfin, je remercie mon IUT et ma formation en BUT Informatique, dont les enseignements (développement, méthodologie, travail en projet) m'ont donné les bases nécessaires pour tirer profit de ce stage. Cette expérience a été bénéfique et constituera un atout pour la suite de mon parcours, en me permettant de réinvestir ces acquis dans mes futurs projets et expériences professionnelles.





Introduction

Ce stage s'est déroulé dans un contexte où l'association modernise progressivement son système d'information, tout en gardant ses précédents outils utilisés au quotidien (notamment Microsoft Access). J'ai travaillé principalement sur le développement d'une application web qui s'appuie sur la base de données existante. L'environnement technique comprend également des bases PostgreSQL (administré par pgAdmin), une infrastructure virtualisée (Proxmox) et des outils de supervision et d'automatisation (Prometheus/Grafana, Jenkins, Docker). Les évolutions doivent être faites étape par étape afin de garantir la continuité de service.

Parcours personnel

Je m'appelle Lilian SCHMITT, j'ai 20 ans, et je suis étudiant en BUT Informatique. Je me suis tourné vers l'informatique par passion. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent, j'apprécie le fait de construire quelque chose de concret. En informatique, on part généralement d'un besoin simple, que l'on développe étape par étape : on crée une première solution, on la teste, on corrige puis on améliore. C'est ce côté progressif et logique qui m'a attiré.

Avant d'arriver en stage, j'ai eu l'occasion de mettre à bien cet intérêt grâce à des projets scolaires et personnels. Ces projets m'ont appris des réflexes importants : prendre le temps de bien poser les choses, essayer des solutions, ne jamais baisser les bras. J'ai aussi appris qu'un bon résultat ne vient pas uniquement de la partie code mais aussi de ce qu'il y a derrière : l'organisation, la structuration et l'analyse du travail.

Avec le temps, j'ai aussi compris que l'informatique ne se limite pas seulement au développement. J'ai notamment découvert d'autres domaines, comme la sécurité ainsi que la démarche de conception d'un projet.

En parallèle, j'accorde beaucoup d'importance à l'aspect fonctionnel et visuel d'une application : cette dernière doit être intuitive pour les utilisateurs et agréable à utiliser tout en répondant à un besoin réel.



Choix de formation

Après l'obtention de mon baccalauréat en 2023, j'ai d'abord choisi d'intégrer une préparation intégrée d'école d'ingénieurs. À ce moment-là, je ne savais pas encore exactement vers quel domaine m'orienter, mais je savais que je voulais continuer dans des matières scientifiques et garder un parcours exigeant.

Cette année m'a beaucoup apporté. J'y ai appris à travailler de manière plus autonome et régulière, avec un rythme soutenu. J'ai aussi eu l'occasion de travailler en équipe sur des projets concrets, notamment l'organisation d'un tournoi sportif réunissant plus de 300 étudiants. Ce projet m'a permis de développer des compétences utiles : coordination, communication, gestion du temps, et capacité à gérer des imprévus.

Malgré ces points positifs, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait réellement au quotidien, c'était l'informatique. J'avais envie d'une formation plus directement liée à ce domaine, afin d'acquérir des connaissances plus larges et plus approfondies, et surtout de pratiquer davantage.

C'est dans ce contexte que le BUT Informatique proposé à Saint-Dié-des-Vosges s'est imposé comme une évidence. Ne sachant pas encore précisément dans quelle branche de l'informatique je souhaitais m'orienter, la polyvalence de cette formation était un réel atout pour moi. Le BUT permet de découvrir plusieurs domaines (développement, bases de données, méthodologie, travail en projet, etc.) et de construire progressivement un projet professionnel, tout en restant dans une approche très concrète.

Ce choix de réorientation a donc été motivé par la volonté de me placer dans un cadre adapté à mes intérêts, apprendre efficacement, et construire des bases solides pour la suite de mon parcours.



Choix du stage

Pour mon stage, je souhaitais une expérience qui ressemble au plus près à la réalité d'une entreprise. Je ne voulais pas uniquement réaliser un projet isolé, mais plutôt travailler sur un outil qui existe déjà et qui est réellement utilisé. L'objectif était de voir comment on fait évoluer une application sans casser l'existant, et comment on s'adapte aux contraintes du terrain.

Le contexte de l'entreprise correspondait bien à cette idée : le système d'information est en modernisation progressive, mais la prise en compte des anciens outils reste indispensable (notamment Microsoft Access). Cela signifie qu'il faut avancer avec prudence, étape par étape, et vérifier que chaque changement reste compatible. Ce type de situation est très formateur, car il montre qu'en entreprise on doit souvent améliorer l'existant plutôt que tout refaire.

Objectifs professionnels

À ce stade de mon parcours, mon objectif est surtout de continuer à apprendre et à gagner en expérience pour être plus à l'aise en entreprise. Je ne veux pas seulement savoir faire techniquement, mais aussi travailler de manière plus fiable.

Je cherche notamment à progresser sur des aspects simples mais essentiels au quotidien : mieux m'organiser, tester plus sérieusement avant de valider une modification, et être capable d'expliquer clairement ce que je fais. J'essaie aussi de mieux comprendre les besoins avant de proposer une solution, en posant les bonnes questions dès le départ.

C'est pour cela que je voulais faire un stage dans un environnement concret, avec de vraies contraintes. Je voulais sortir du cadre scolaire, et découvrir un contexte où il faut faire avec un existant qui fonctionne déjà.

Même si j'ai surtout travaillé sur une application Angular, ce stage m'a permis de voir tout ce qu'il y a autour : une base de données en place, des outils déjà utilisés, et surtout des salariés qui comptent sur l'application au quotidien. J'ai compris qu'il fallait avancer progressivement, valider chaque étape.

Cette expérience m'a aussi fait prendre conscience de l'importance de la fiabilité et de la gestion des données. Une erreur peut avoir des conséquences directes, donc il faut être attentif et méthodique.

Enfin, j'ai réalisé à quel point une interface claire peut faire la différence. Quand un outil est bien pensé, les utilisateurs gagnent du temps, font moins d'erreurs et lui font davantage confiance. C'est un aspect qui m'intéresse particulièrement et que j'aimerais continuer à améliorer.



Présentation de l'association

Le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA) est une association loi 1901, reconnue et agréée par l'État et la Région, dont la mission principale est la préservation des milieux naturels et de la biodiversité.

Créé en 1988, il agit depuis plus de 30 ans en faveur de la protection du patrimoine naturel régional. Son action repose sur un travail de terrain mené en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, comme les collectivités, les propriétaires ou encore les usagers des sites.

Le Conservatoire intervient sur plusieurs types de milieux naturels (forêts, prairies, marais, étangs, pelouses...) et gère plusieurs centaines de sites répartis sur les quatre départements de la région, représentant plusieurs milliers d'hectares protégés.



Ses actions s'organisent autour de plusieurs missions principales :

- mieux connaître les milieux naturels grâce à des études scientifiques et des suivis écologiques,
- protéger et gérer les espaces naturels remarquables,
- valoriser ces sites auprès du public,
- accompagner les acteurs locaux dans leurs projets liés à l'environnement.

Le CEN Champagne-Ardenne s'appuie sur une équipe d'une trentaine de salariés répartis sur le territoire, ainsi que sur un réseau de partenaires et de bénévoles.

Enfin, il fait partie du réseau national des Conservatoires d'espaces naturels, qui regroupe plusieurs structures similaires en France et œuvre à la protection de la biodiversité à plus grande échelle.



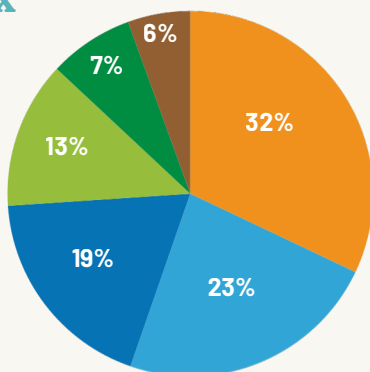
Chiffres clés du CENCA en 2024

314 sites gérés
5 150 ha en gestion
21 nouveaux sites en gestion
111 ha supplémentaires

Pour préserver les sites et les milieux naturels, le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne intervient notamment par la **maîtrise foncière et d'usage**. Il se rend propriétaire de terrains ou passe des conventions, baux ou Obligations réelles environnementales, auprès de propriétaires privés ou publics.

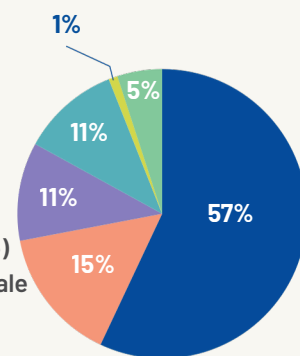
Répartition des surfaces par type de milieu

- Pelouses sèches
1 651 ha (91 sites)
- Étangs et mares
1 198 ha (33 sites)
- Tourbières et marais
959 ha (51 sites)
- Prairies naturelles
671 ha (63 sites)
- Forêts
386 ha (37 sites)
- Sites à chauves-souris
285 ha (39 sites)



Répartition des surfaces par type de maîtrise foncière et d'usage

- Convention de gestion
- Propriété ou copropriété
- Bail emphytéotique
- Réserve naturelle (hors propriété)
- Obligation Réelle Environnementale
- Autres

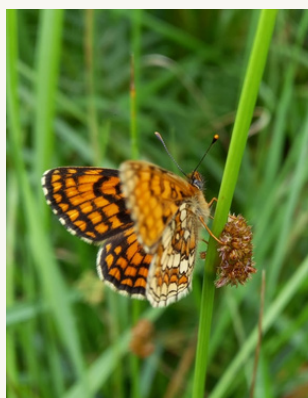


Au total, **588 899 données** sont **répertoriées** dans WebObs, l'outil commun aux trois Conservatoires d'espaces naturels du Grand Est.

22 883 données naturalistes transmises aux bases de données (Webobs, FCA, SINP, OGEB) :

 **14 538** observations Faune

 **8 345** observations Flore



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



Saint-Dié



97 sites ont bénéficié d'interventions de gestion

320 ha; **59** opérations d'entretien mécanique sur des milieux humides ou des pelouses sèches

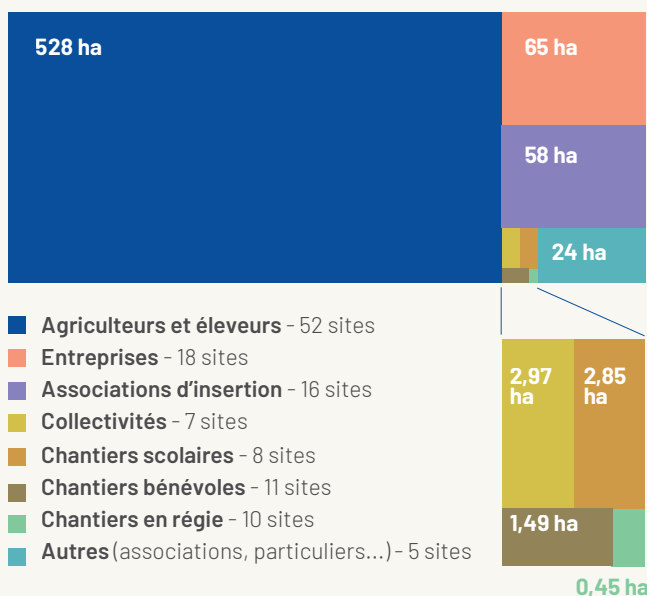
317 ha; **35** sites ont accueilli un pâturage extensif

Les opérations spécifiques

Quelques exemples :

- 5 interventions sur 4 ha pour la limitation ou l'éradication d'espèces exotiques envahissantes
- Pose de 3 clôtures
- 3 sites avec pêche au filet de 29.9 tonnes de poissons

Les partenaires de la gestion sur les sites



Informier

- 1 numéro double du Savart • 1 numéro du Magazine des 3 Conservatoires du Grand Est
- 10 documents d'information et de sensibilisation
- 6 newsletters bimestrielles et 10 newsletters mensuelles
- 27 000 utilisateurs sur le site internet

- 10 sites internet des réserves naturelles administrés
- 3 700 abonnés Facebook
- 55 affiches promotionnelles des animations nature
- 50 communiqués de presse diffusés auprès des médias





VIE ASSOCIATIVE ET RÉSEAU DES CEN

212 membres adhérents
8 membres au conseil d'administration
91 conservateurs de site
40 salariés

Les 3 CEN du Grand Est en chiffres

1 088 sites
16 832 hectares
33 réserves naturelles
771 communes partenaires



Bilan financier 2024

RÉSULTAT : - 229 195€

Prestations : 363 069 €

Subventions d'activités : 2 854 334€

- Agences de l'eau : 966 996 €
- État : 578 507 €
- Union européenne : 547 386 €
- Région Grand Est : 524 055 €
- Conseils départementaux : 114 917 €
- Autres : 122 471 €

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET TECHNIQUES



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



Saint-Dié



Présentation de l'équipe



**NICOLAS
ELIE**

TUTEUR DE STAGE
CHARGÉ DE MISSION SIG /
INFORMATIQUE



**PIERRE
DETCHEVERRY**

DIRECTEUR DU PROGRAMME
RESPONSABLE DU PÔLE
TERRITORIAL
RESPONSABLE DE L'ANTENNE
DES ARDENNES



**AINTZANE
MARBOEUF**

CHARGÉE DE MISSIONS
FONCIER
ANIMATRICE STRATÉGIE
FONCIÈRE RÉGIONALE LIFE
BIODIV'EST



**ADRIEN
BERTONI**

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



Saint-Dié



CONTEXTE ET ENJEUX

Ce stage s'inscrit dans un contexte de migration d'application, où certains outils comme Microsoft Access sont encore utilisés malgré leur obsolescence.

La base de données étant liée à Microsoft Access, la nouvelle application, développée avec Angular et NodeJS, doit utiliser cette même base afin de garantir la cohérence des données entre les deux outils. Les deux systèmes doivent donc fonctionner en parallèle pendant la transition.

Dans ce contexte, les évolutions doivent être réalisées progressivement, par itérations. Chaque modification doit être compatible avec l'existant et testée avec attention, afin de ne pas perturber l'utilisation quotidienne de l'application ni compromettre l'intégrité des données.

Ce fonctionnement impose énormément de rigueur : il ne s'agit pas seulement de développer une nouvelle solution, mais aussi de s'intégrer dans un système déjà en place, avec ses contraintes techniques et ses usages.

Objectifs du stage

Dans le cadre de mon stage, je participe au développement d'une application web visant à remplacer progressivement une application métier existante développée sous Microsoft Access.

Mon rôle consiste principalement à contribuer au développement de nouvelles fonctionnalités destinées aux salariés. Plus précisément, sur l'amélioration et la complétion de formulaires présents dans différents onglets d'une fiche d'information liée aux sites gérés par la structure. Certains de ces formulaires étaient jusqu'à présent incomplets ou non fonctionnels dans la nouvelle application, ce qui nécessitait leur reprise.

Par exemple, j'interviens sur la mise en place de fonctionnalités permettant la saisie et la gestion d'actes notariés, ainsi que l'association de parcelles cadastrales à ces actes. L'objectif est de rendre ces informations accessibles et exploitables directement depuis l'interface web, tout en garantissant leur cohérence avec les données existantes.

Ce travail s'inscrit dans un contexte particulier où l'ancienne application reste utilisée en parallèle. Il est donc nécessaire de développer des solutions compatibles avec la base de données existante, afin d'assurer la continuité du service et d'éviter toute perte ou incohérence de données.

Enfin, ce stage me permet de me familiariser avec des technologies récentes comme Angular pour le frontend et NodeJS pour le backend, ainsi qu'avec des outils utilisés en environnement professionnel, comme Git.



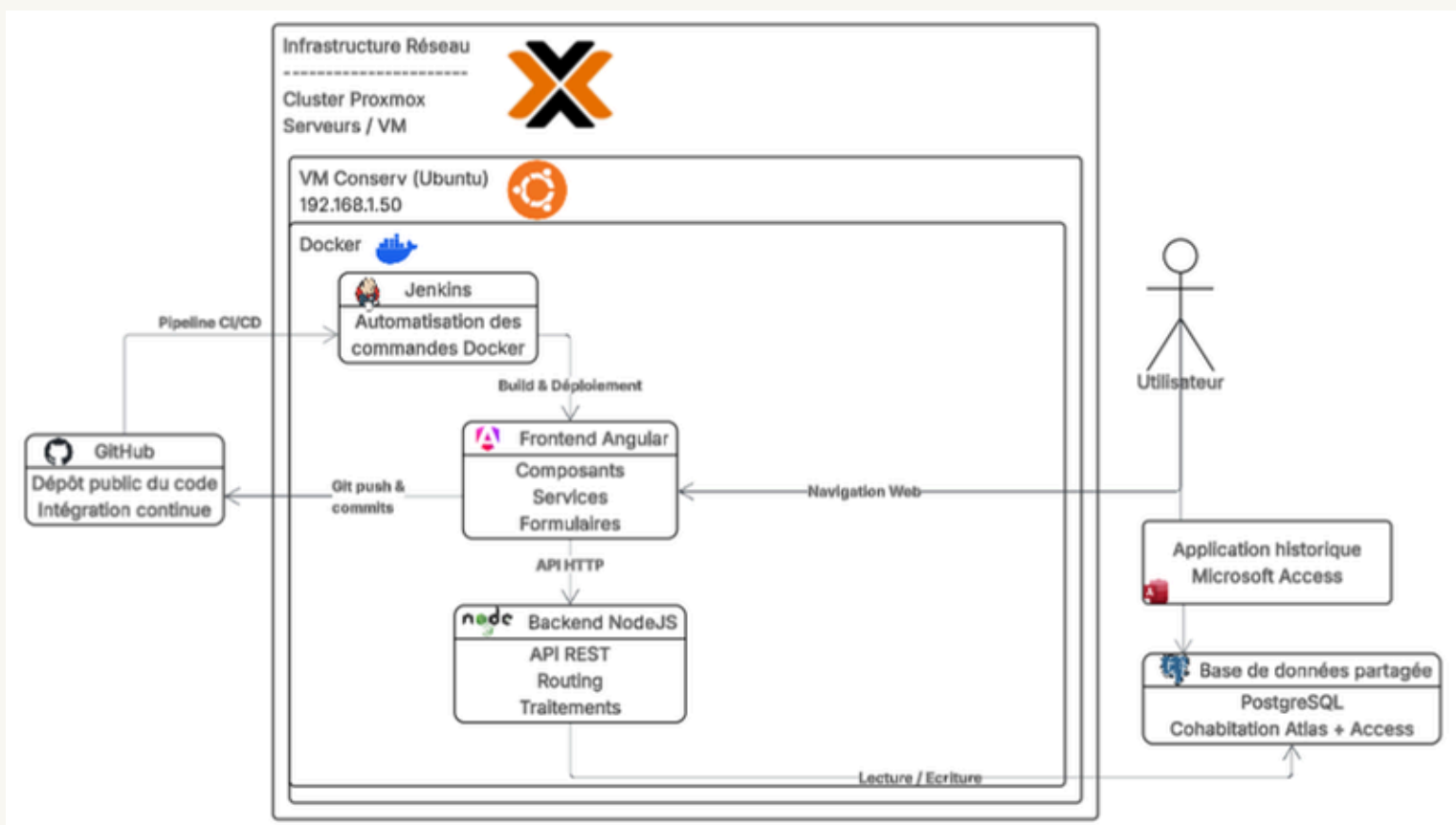
ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Infrastructures et serveurs

L'infrastructure de l'entreprise repose sur un cluster Proxmox composé de trois serveurs physiques. Ces serveurs permettent d'héberger les différentes machines virtuelles nécessaires au bon fonctionnement des applications et des services internes. Cette organisation facilite la répartition des charges et améliore la disponibilité des ressources.

De plus, une stratégie de sauvegarde des données est mise en place afin de garantir leur sécurité. Les trois serveurs participent à cette logique en assurant l'hébergement de services et la répartition des charges. Cela permet d'assurer la continuité de service et de limiter les risques de perte de données en cas de panne ou d'incident.

Ici, on s'intéressera uniquement à l'infrastructure liée à notre mission autour de l'application métier Atlas.





Données et bases de données

L'entreprise utilise un système de gestion de bases de données, PostgreSQL, afin de manipuler les données géographiques et spatiales, grâce à l'extension PostGIS.

Une contrainte importante de cet environnement est l'utilisation systématique de Microsoft Access comme interface d'accès aux bases de données. Ainsi, toutes les évolutions doivent rester compatibles avec cet outil historique, ce qui impose certaines limites et nécessite une vigilance particulière lors des développements autour de cette base de données.

Supervision et observabilité

La supervision de l'infrastructure repose sur l'utilisation de Prometheus et Grafana, qui constituent une solution complète de monitoring.

Prometheus reçoit différentes données des applications, dans le but de collecter les métriques des services (utilisation des ressources, performances, erreurs). Ces données permettent de suivre l'état du système en continu afin de représenter diverses statistiques.

Grafana est utilisé en complément pour la visualisation de ces métriques. Il permet de créer des tableaux de bord dynamiques et personnalisés offrant une vue globale et en temps réel du système. Cette combinaison facilite la détection rapide d'anomalies et l'analyse des performances.



Déploiement et automatisation

Le déploiement des applications et l'initialisation des environnements sont automatisés grâce à une chaîne d'intégration et de déploiement continu (CI/CD) basée sur Jenkins.

Jenkins permet d'exécuter des pipelines automatisés déclenchés notamment lors des mises à jour du code source. Ces pipelines prennent en charge différentes étapes telles que la construction du projet, l'exécution de tests, ainsi que le déploiement sur les serveurs. Cela permet de fiabiliser les mises en production et de réduire les interventions manuelles.

Par ailleurs, la conteneurisation des applications est assurée par Docker. Cette technologie permet de standardiser les environnements d'exécution en encapsulant les applications et leurs dépendances dans des conteneurs. Les commandes Docker sont intégrées directement dans les pipelines Jenkins, permettant ainsi d'automatiser la création d'images, leur déploiement et l'exécution des services.

Développement de l'application

Le développement du front-end de l'application a été réalisé à l'aide du framework Angular. Ce framework, basé sur TypeScript, propose une architecture structurée et modulaire facilitant le développement d'applications web complexes et maintenables. Le backend de l'application a été développé avec Node.js, permettant la mise en place d'une API côté serveur pour gérer la logique métier et les échanges de données avec le front-end.

L'application pouvait être lancée en local tout en restant accessible depuis d'autres machines du réseau grâce à la commande suivante : `ng serve --host 0.0.0.0`

Cette configuration permet d'exposer le serveur de développement sur toutes les interfaces réseau, facilitant ainsi les phases de test sur différents appareils.

L'architecture de l'application repose sur une approche par composants. Chaque interface est découpée en composants réutilisables, organisés selon une hiérarchie parent/enfant. Les composants parents transmettent des données aux composants enfants, tandis que ces derniers peuvent émettre des événements pour interagir avec leur parent. Ce modèle favorise la modularité, la réutilisabilité du code et une meilleure maintenabilité de l'application.

L'environnement technique mis en place au cours de ce stage repose sur des outils modernes et complémentaires, permettant d'assurer à la fois la supervision des services, l'automatisation des déploiements et le développement d'une application web structurée. Cette organisation contribue à améliorer la fiabilité, la performance et l'évolutivité du système global.



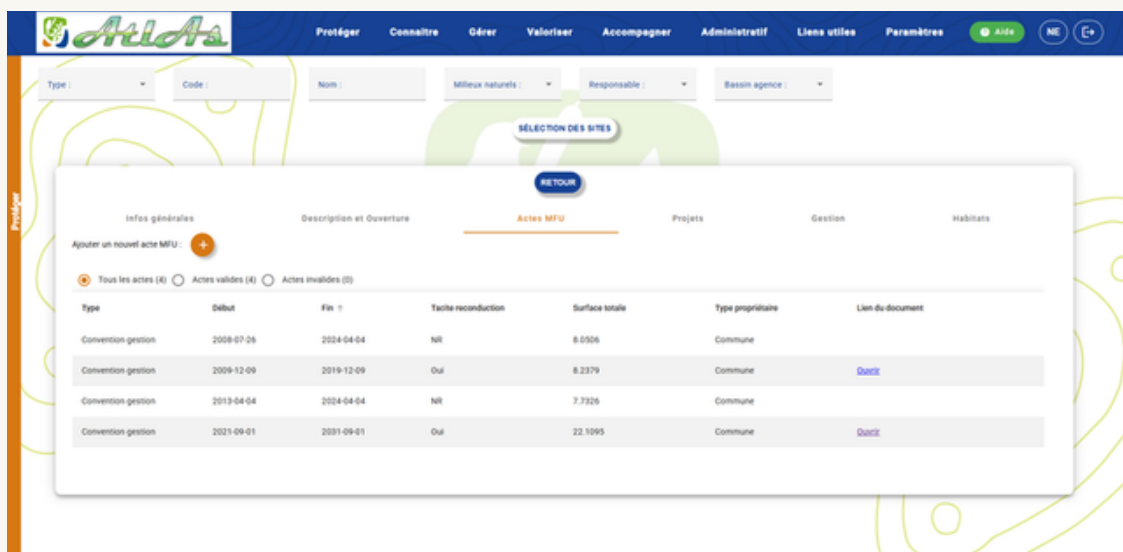
Missions effectuées pendant le stage

1 Prise en main et compréhension du SI

- Inventaire des outils et services en place (BDD, virtualisation, supervision, CI/CD).
- Compréhension du flux de données et de l'usage métier, en lien avec une base existante.
- Prise de connaissance de projets et services connexes, afin de situer l'application dans le SI global.

2 Compréhension des processus d'automatisation

- Observation du fonctionnement général des chaînes d'automatisation utilisées pour le déploiement.
- Identification du rôle de Jenkins dans l'exécution automatisée de commandes Docker.
- Compréhension du principe de déploiement continu.



3 Développement sur l'application Angular

- Prise en main du code existant (architecture, composants, services, routing, conventions).
- Débogage front-end avec l'outillage navigateur et l'utilisation de console.log / console.
- Corrections et évolutions fonctionnelles (selon les besoins)
- Tests et validation : vérifier que l'affichage et les comportements restent cohérents sur des cas réels.



Durant ce stage, j'ai principalement travaillé sur l'application "Atlas" (Angular), qui constituait le cœur de ma mission de développement. Les autres missions présentées ci-dessus, bien que complémentaires à Atlas pour assurer son bon fonctionnement dans l'écosystème global, ne feront pas l'objet d'un développement détaillé dans ce rapport, leur rôle étant essentiellement contextuel.

Présentation de l'application métier Atlas - Projet principal

L'application Atlas est une solution web moderne développée en Angular (frontend) et NodeJS (backend), conçue pour remplacer progressivement une application métier historique basée sur Microsoft Access. Elle s'inscrit dans une démarche de migration, où les deux systèmes coexistent et partagent la même base de données (PostgreSQL), garantissant ainsi la continuité des opérations pendant la transition.

Atlas centralise la gestion des sites¹ gérés par la structure, offrant une interface intuitive pour la consultation, la saisie et la mise à jour d'informations liées aux parcelles, actes notariés et sites rattachés.

Rôle dans l'entreprise

Mon rôle consistait à migrer des fonctionnalités présentes dans l'application historique MS Access vers la nouvelle application Atlas. Plus précisément, j'ai développé les fonctionnalités principales suivantes :

- Affichage et gestion des actes notariés : Consultation des détails des actes (type d'acte, dates, ...), avec possibilité de recherche et de filtrage dynamique
- Gestion des parcelles cadastrales : Affichage des informations cadastrales via API, visualisation des liens avec les actes et les sites
- Consultation des sites rattachés : Interface pour associer/dissocier les sites aux actes et parcelles

Ces fonctionnalités forment le cœur métier d'Atlas et assurent la traçabilité complète du patrimoine géré par l'entreprise, tout en offrant une expérience utilisateur moderne par rapport à l'interface MS Access.

¹ sites naturels gérés par le CENCA



Choix des technologies

Dans le cadre de ce projet, l'application devait être accessible via un site web, afin de proposer un outil moderne, centralisé et simple d'utilisation. L'application est dite "métier", c'est-à-dire, réservée aux salariés, avec un point essentiel : pouvoir la personnaliser selon les besoins de l'association. Cet aspect était particulièrement important, car l'ancienne solution sous MS Access offrait peu de possibilités d'adaptation et ne permettait pas de faire évoluer facilement l'outil selon les usages internes. Le développement d'une application web permet donc de mieux répondre aux attentes métier, tout en offrant une interface plus flexible, plus claire et plus adaptée au fonctionnement de l'organisation.



Angular a été utilisé pour développer le front-end, avec HTML, SCSS et TypeScript. Ce choix permet de créer une interface claire, structurée et adaptée à une application métier.



Node.js / Express a été utilisé pour exécuter JavaScript côté serveur. Ce choix permet de gérer les échanges entre le front-end, la base de données et les services externes de manière simple et efficace.



PostgreSQL a été utilisé comme base de données pour stocker les données métier et les données spatiales.



MS Access a été utilisé auparavant pour gérer l'application, mais cette solution était limitée, peu flexible et difficile à personnaliser selon les besoins métier. L'utilisation de cette application est toujours d'actualité pour les fonctionnalités qui n'ont pas encore été développées sur l'application web.



Jenkins a été utilisé pour automatiser l'exécution de commandes Docker, afin de faciliter l'intégration, la construction et le déploiement de l'application.



GitHub a été utilisé pour récupérer le projet déjà existant de l'application web, versionner le code et suivre les modifications.



Angular Material et la construction de l'interface utilisateur

Angular Material est une librairie UI (interface utilisateur) reliée directement au code HTML, fournissant un ensemble complet de composants prédéfinis et testés, respectant les principes du Material Design. Elle propose des éléments visuels tels que champs de saisie, sélecteurs avec listes déroulantes, boutons stylisés, dialogues modales, tableaux avec tri et pagination, autocomplétions avec listes filtrées, datepickers pour la saisie de dates, barres d'outils, icônes, toggles, et messages de notification (snackbars). Ces composants s'intègrent directement dans le template HTML du composant Angular via des balises spécifiques et des directives, permettant de générer une interface visuelle cohérente et professionnelle. L'utilisation d'Angular Material a apporté plusieurs avantages : une cohérence visuelle et ergonomique garantie dans toute l'application, une accélération du développement en réutilisant des composants testés, et une meilleure accessibilité et expérience utilisateur.

Pour l'implémentation, j'ai consulté la documentation officielle d'Angular Material en ligne afin de configurer correctement les composants, les validations et les événements, et de respecter les bonnes pratiques de la communauté Angular. Cette approche a assuré que chaque élément de l'interface était correctement intégré et fonctionnellement fiable.

<https://material.angular.dev/components/categories>



Phase d'appropriation du projet

Au début du stage, une phase d'appropriation du projet a été nécessaire afin de bien comprendre son fonctionnement et son architecture. La première étape a consisté à étudier la documentation disponible, notamment le README, ainsi que les commentaires présents dans le code, afin d'identifier les grandes lignes de l'application et les choix techniques adoptés.

En parallèle, une première exploration d'Angular avait déjà été réalisée en amont, facilitant la prise en main des technologies utilisées. Pour accéder à Atlas, le dépôt GitHub public du projet a été forké afin de pouvoir travailler en local. Les dépendances ont ensuite été installées à l'aide des commandes appropriées, telles que *npm install*, puis l'application a été lancée pour vérifier son bon fonctionnement.

Les tables de la base de données fournies par le tuteur ont également été importées, permettant de mieux comprendre la structure des données ainsi que les relations entre les différents éléments métier. Enfin, une analyse progressive du code source a été réalisée avec le tuteur afin d'identifier le rôle de chaque fichier et de mieux appréhender l'organisation générale du projet. Cette phase a permis une prise en main rapide et efficace, facilitant le démarrage du développement.

Démarrage du projet

Dans un premier temps, les librairies nécessaires au bon fonctionnement de l'application ont été installées à l'aide de la commande *npm install*. Le frontend et le backend étant distincts, il est nécessaire de lancer deux serveurs indépendants pour exécuter l'application en local.

Côté frontend, la commande *ng serve* permet de démarrer le serveur de développement et d'actualiser automatiquement l'affichage lors des modifications du code.

Côté backend, la commande *npm start* lance le serveur et assure la connexion avec la base de données, permettant ainsi au frontend de récupérer et d'afficher correctement les données.



Développement du projet

Dans le cadre de ce stage, j'ai développé plusieurs fonctionnalités destinées à améliorer la gestion interne des sites naturels. L'application permet de centraliser et de suivre différentes informations métier utiles à la protection et à la valorisation des espaces naturels gérés par l'entreprise.

Les développements réalisés portent principalement sur trois éléments : les actes MFU¹, les parcelles cadastrales et les actes multi-sites. Les actes MFU servent à concilier les différents types dont le conservatoire est gestionnaire (acquisition, convention de gestion, etc.). Chaque acte est associé à des parcelles cadastrales qui permettent d'identifier précisément les terrains concernés. Enfin, les actes multi-sites offrent la possibilité de rattacher un même acte à plusieurs sites, ce qui facilite le suivi des actions lorsqu'elles concernent plusieurs sites à la fois.

Ces fonctionnalités sont importantes car elles permettent aux salariés du CENCA de disposer d'un outil plus complet, plus clair et plus personnalisable pour gérer les informations liées aux sites naturels. Elles contribuent ainsi à une meilleure organisation des données, à un suivi plus précis des actions menées et à une gestion plus efficace des missions de protection de la nature.

Analyse du besoin

Après avoir situé les différentes fonctionnalités développées et celles à développer, j'ai commencé par analyser les besoins exprimés pour chacune d'elles. L'objectif était de comprendre précisément ce qui devait être affiché, créé, modifié ou supprimé dans l'application, afin de proposer un outil réellement adapté au travail des salariés du CENCA. Cette étape a permis de clarifier les attentes fonctionnelles et de distinguer les informations à gérer pour chaque type de donnée.

¹ MFU : Maîtrise Foncière d'Usage



Analyse de l'existant

Avant de développer, j'ai étudié le fonctionnement déjà en place dans le projet Atlas afin de comprendre comment l'application était construite. J'ai observé l'organisation du code, la structure des composants, les échanges avec le backend et la manière dont les données étaient déjà récupérées et affichées. Cette phase m'a permis d'identifier les éléments réutilisables et de m'appuyer sur l'existant pour développer les nouvelles fonctionnalités de manière cohérente.

J'ai également étudié l'application hébergée sous MS Access afin d'identifier ses limites et de repérer les axes d'amélioration possibles.

FICHE SITE Savarts du camp militaires de Suippes [...]

Infos générales | Description et Ouverture | Actes MFU | Gestion | Habitats | Opérations

Nom: Savarts du camp militaires de Suippes (AOT secteurs prioritaires Natura 2000)

Code: 51087 Surface: 158,9341 Responsable: Adrien Bertoni

Catégorie: Gestion Statut: Site actuel Première année de contrat: 2018

Partie(s) concernée(s): Site ref. public:

Type d'espace: CENCA Bassin d'agence: AESN Zone humide: Non

Ref. MNHN: FR4505400 Ref. FCEN: CENCHA243

RGPT: Communes: FONTAINE-EN-DORMOIS, ROUVROY-RIPONT

Mesures compensatoires : projets associés +

L'analyse de l'ancienne application développée sous MS Access, présentée ci-dessus, a permis de mettre en évidence plusieurs limites. L'interface, développée sous MS Access, repose sur une présentation très dense et peu évolutive, avec une organisation en onglets et en tableaux qui reste fonctionnelle mais manque de souplesse. La saisie et la consultation des données demandent plusieurs manipulations, ce qui peut rendre l'utilisation moins fluide au quotidien. Ce constat a confirmé l'intérêt de proposer une solution web plus moderne, plus lisible et surtout plus personnalisable, afin de mieux répondre aux besoins des salariés du CENCA.

Atlas

Protéger | Connaitre | Gérer | Valoriser | Accompagner | Administratif | Liens utiles | Paramètres

SÉLECTION DES SITES

Infos générales | Description et Ouverture | Actes MFU | Gestion | Habitats

Nom: Marais de Villachet

Code: 10035 Surface: 24,0211 Responsable: MME

Catégorie: 1 Statut: Première année de contrat: 2008

Partie(s) concernée(s): Site ref. public:

Type d'espace: CENCA Bassin d'agence: AESN Zone humide: Non

Ref. MNHN: FR4505400 Ref. FCEN: CENCHA243

RGPT: Communes: FONTAINE-EN-DORMOIS, ROUVROY-RIPONT

Mesures compensatoires : projets associés +



Développement réalisé sur le module **Actes MFU**

Après la phase d'analyse de l'existant, j'ai d'abord travaillé sur le socle fonctionnel des actes MFU. L'objectif était de mettre en place un parcours complet et fiable autour de trois actions principales : créer un acte, consulter ses informations et le modifier.

J'ai commencé par la résolution d'un problème d'affichage de la liste des actes MFU : le système affichait systématiquement le message "Il n'y a pas d'acte MFU sur ce site", peu importe s'il existait réellement des actes ou non. En diagnostiquant ce dysfonctionnement, j'ai identifié les causes grâce à l'utilisation de la console, et mis en place par la suite un tableau structuré présentant correctement les informations clés : type d'acte, dates de début et de fin, statut de tacite reconduction, surface totale, type de propriétaire et lien hypertexte. Cette liste constitue désormais le point d'entrée fiable du module et permet une vue d'ensemble rapide et exacte de tous les actes existants (**voir Annexe 1 → Chargement initial**).

Ancienne interface (MS Access) :

Type acte MFU	Début	Fin	T.R.	Insee	Num.	Surface	Type prop.	Nom propriétaire	
Autre	2009-08-01	2018-08-01	Oui	8235	AD101	2.2110	Commune	commune Issancourt et R	PDF
Autre	2009-08-01	2018-08-01	Oui	8235	AD13	0.2510	Commune	commune Issancourt et R	PDF
Autre	2009-08-01	2018-08-01	Oui	08235	AD12	0.6950	Commune	commune Issancourt et R	PDF

Nouvelle interface (Angular & Node.js / Express) :

Type	Début	Fin	Tacite reconduction	Surface totale	Type propriétaire	Lien du document
Eat emphyteotique	1990-08-01	2040-08-01	Non	4.0558	Commune	
Acquisition	1990-08-15		Non	5.5760	Conservation d'espaces naturels (CEN) et fond de dotation	Quotit
Acquisition	1990-11-15		Non	1.7821	Conservation d'espaces naturels (CEN) et fond de dotation	Quotit
Convention gestion	2015-12-28	2025-12-28	Non	4.0721	Personne privée	Quotit



J'ai ensuite développé un formulaire dédié pour l'ajout d'actes MFU, permettant de saisir les informations métier essentielles : type d'acte, notaire, dates d'effet, coût, validité, remarques et lien hypertexte vers le document. Cette étape a permis d'établir une base structurée et exploitable pour la suite du développement.

L'évènement est déclenché par appui du bouton (+), lui-même décrit par la fonctionnalité "Ajouter un acte MFU" (**voir Annexe 1 → Validation et sauvegarde**).



Après déclenchement de cet évènement, une boîte de dialogue s'ouvre avec les différentes informations à remplir. Par défaut, l'acte est considéré comme 'valide'.

ACTE DE MAITRISE FONCIERE OU D'USAGE

Site: Marais du Paradis [Modifier]

Nature de l'acte: [?] Statut: [redacted]

Date début: [] Date fin: []

Tacitement reconductible: []

Clause reconduction: []

Remarque: []

Co-Signataires: [+]

Détail: [] [Ajouter]

Notaire: [] Coût: []

Ajout de parcelles

Type propriétaire: [?] Surface actée: [] Pour partie: []

Nom propriétaire: [] Partie(s) concernée(s): []

Départ: [] Commune: [] Préfix / Section: [] Num.: []

[Ajout parcelle] [Ma parcelle n'est pas dans la liste]

Insee	Préfix	Sect.	Num.	Surface	Pour partie	Type de propriétaire	Propriétaire
-------	--------	-------	------	---------	-------------	----------------------	--------------

[Déposer PDF] [Ouvrir PDF]



J'ai également développé la consultation d'un acte MFU, déclenchée par un événement lors du clic sur une ligne du tableau. Cette action ouvre une vue détaillée de l'acte sélectionné, donnant accès à plusieurs fonctionnalités complémentaires : la modification des informations, l'ajout d'un acte multi-sites, que je présenterai plus loin, la suppression de l'acte, ainsi que la consultation des parcelles rattachées à cet acte. Cette organisation centralise l'ensemble des actions liées à un acte dans une interface unique, plus lisible et plus intuitive pour l'utilisateur. Elle se démarque de l'application MS Access, où les informations étaient fortement condensées et présentées de manière plus compacte, ce qui rendait la lecture et la navigation moins confortables au quotidien (**voir Annexe 1 → Consultation d'une ligne**)

ACTE DE MAITRISE FONCIERE OU D'USAGE

Site [Modifier](#)

Nature de l'acte ? Statut **Acte valide**

Date début Date fin

Tacitement reductible

Clause reconduction

Remarque

Co-Signataires [Ajouter](#)

Détail

Notaire Coût

Ajout de parcelles

Type propriétaire ? Surface actée Pour partie

Nom propriétaire Partie(s) concernée(s)

Départ. Commune Préfix / Section Num.

[Ajout parcelle](#) [Ma parcelle n'est pas dans la liste](#)

Insee	Préfix	Sect.	Num.	Surface	Pour partie	Type de propriétaire	Propriétaire
08235	000	AD	12	0,695	Non	Commune	commune Issancourt et Rumel
8235	0	AD	13	0,251	Non	Commune	commune Issancourt et Rumel
8235	0	AD	101	2,211	Non	Commune	commune Issancourt et Rumel

[Déposer PDF](#) [Ouvrir PDF](#)

Consultation de l'acte MFU - Pelouse du Mont à Letreney

Titre Notaire Coût

Date début Date fin Acte valide Tacite reconduction Détail reconduction

[Télécharger l'acte](#) Remarques

[Ajouter un record à](#) [Tous les sites](#)

Site rattaché à cet acte

Pelouse du Mont à Letreney



En cliquant sur l'icône de modification, l'utilisateur accède à une nouvelle vue détaillée de l'acte MFU, spécialement pensée pour l'édition. Cette interface reprend les informations déjà enregistrées et les affiche dans un formulaire structuré, permettant de modifier les champs nécessaires de manière plus claire et plus contrôlée. Elle offre ainsi un cadre de travail plus lisible que l'ancienne présentation, tout en facilitant la mise à jour des données sans repartir de zéro (**voir Annexe 1 → Passage en modification**).

Contrairement à l'ancienne version développée sous MS Access, il n'existait pas de séparation claire entre consultation et modification. Les données étaient directement modifiables à l'ouverture de l'acte, ce qui pouvait provoquer des erreurs de manipulation.

The screenshot displays the 'Actes' web application interface. The top navigation bar includes links: Protéger, Consulter, Gérer, Valoriser, Accompagner, Administratif, Liens utiles, and Paramètres. The main content area is titled 'Consultation de l'acte MFU - Pelouse du Mont à Latrency'. It features a form with the following fields: 'Type' (Convention de gestion ou d'usage), 'Notaire', 'Coût', 'Date début' (28/12/2015), 'Date fin' (28/12/2025), 'Acte valide' (with a status icon), 'Tactile reconduction' (with a status icon), and 'Détail reconduction'. There is a 'Télécharger l'acte' button and a 'Remarques' text area. A sidebar on the left lists 'Ajouter un nouvel acte', 'Tous les actes', and 'Type' (Bail emphytéotique, Acquisition, Convention de gestion). A bottom section titled 'Sites rattachés à cet acte' shows 'Pelouse du Mont à Latrency'. A red 'SUPPRIMER L'ACTE' button is located in the top right corner.



Développement réalisé sur le module *Parcelles MFU*

Pour les parcelles, j'ai mis en place une interface de consultation et de gestion plus lisible, accessible depuis la vue détaillée d'un acte MFU. Elle permet d'afficher les parcelles rattachées à l'acte dans une présentation structurée, afin de faciliter leur lecture et leur suivi. L'utilisateur peut ainsi consulter les informations essentielles de chaque parcelle sans être confronté à une interface trop chargée, contrairement à l'ancienne version sous MS Access où l'affichage était plus compact et moins adapté à une navigation fluide (**voir Annexe 1 → Accès aux parcelles rattachées**).

Commune	Code Parcelle	Section	Préfixe	Numéro	Surface (ha)	Pour partie	Type Proprié	Propriétaire	Actions
Saint-Germain (5340)	10340000AM0043	AM	0	43	3.9540	Non	Commune	Commune de Saint-Germain	
Saint-Germain (5340)	10340000ZL0020	ZL	0	20	10.1398	Non	Commune	Commune de Saint-Germain	
Saint-Germain (5340)	10340000AM0001	AM	0	01	0.4186	Non	Commune	Commune de Saint-Germain	
Saint-Germain (5340)	10340000ZL0019	ZL	0	19	11.4411	Non	Commune	Commune de Saint-Germain	

Pour les parcelles, j'ai également ajouté plusieurs fonctionnalités complémentaires destinées à améliorer l'ergonomie et la fluidité de l'utilisation. J'ai notamment mis en place des listes à auto-complétion afin de faciliter la saisie et de réduire les erreurs de sélection, ainsi que des mécanismes de tri permettant d'organiser les données de manière plus lisible selon différents critères. À cela s'ajoute la pagination, qui évite d'afficher un volume trop important d'informations en une seule fois et rend la navigation plus confortable pour l'utilisateur. L'ensemble de ces améliorations contribue à rendre l'affichage des parcelles plus clair, plus rapide à consulter et mieux adapté à un usage quotidien.



Pour l'ajout d'une parcelle MFU, j'ai mis en place un formulaire guidé basé sur une logique en cascade afin de fiabiliser la saisie et de réduire les erreurs. L'utilisateur commence par sélectionner un département, puis l'application interroge l'API métier pour récupérer dynamiquement la liste des communes disponibles via la route `api-geo/communes?departements=...`

À partir de la commune choisie, le composant charge ensuite les sections existantes en s'appuyant sur les données cadastrales récupérées depuis le backend, lui-même alimenté par les données IGN en solution de repli. Une fois la section sélectionnée, l'application propose les numéros de parcelles correspondants et permet de vérifier l'existence réelle de la parcelle avant enregistrement grâce à la méthode de validation dédiée.

Lors de la sélection d'un numéro, la surface se met automatiquement à jour avec la valeur cadastrale, permettant d'éviter les erreurs de saisie manuelle. La surface totale d'un acte MFU est alors calculée comme l'addition des surfaces de toutes les parcelles qui lui sont rattachées, offrant une vue synthétique et fiable de la surface couverte par l'acte.

Cette saisie est complétée par des champs métier classiques comme le code parcelle, l'INSEE, le préfixe, la surface, le propriétaire, le type de propriétaire, la validité, l'indication "pour partie" et les remarques. La création et la modification des parcelles reposent ensuite sur les routes API du backend, notamment `PUT /sites/put/table=parcelles_mfu/insert` pour l'ajout et `PUT /sites/put/table=parcelles_mfu/uuid=...` pour la mise à jour.

La consultation des parcelles rattachées à un acte s'effectue enfin via la route `GET /sites/parcelles_mfu/uuid=...`, ce qui permet d'afficher les données cadastrales liées à l'acte de manière structurée et centralisée.



Développement réalisé sur le module *Actes Multi-Sites*

Les actes multi-sites correspondent à des actes MFU rattachés à plusieurs sites au lieu d'un seul site principal. Cette fonctionnalité permet de gérer un même cadre juridique sur plusieurs emprises, tout en conservant une vue cohérente des informations de l'acte (type, dates, validité, etc.) et des rattachements associés. Concrètement, l'utilisateur peut visualiser les sites liés à un acte, ajouter un rattachement supplémentaire ou retirer un rattachement selon les règles métier, ce qui facilite le suivi des situations où un acte couvre plusieurs sites (**voir Annexe 1 → Chargement initial**).

Dans l'application, cette gestion est présente à deux endroits différents : dans la partie Foncier et dans la partie Actes. Le module Foncier donne une vue plus transverse et orientée gestion globale des rattachements multi-sites, tandis que le module Actes permet d'accéder au même principe depuis la fiche d'un acte spécifique (interface vue précédemment).

The screenshot displays the 'Actes Multi-Sites' module interface. The top navigation bar includes 'Protéger', 'Connaitre', 'Gérer', 'Valoriser', 'Accompagner', 'Administratif', 'Liens utiles', and 'Paramètres'. The main content area shows the 'Consultation de l'acte MFU - Marais de Saint Germain' with details like 'Type: Convention de gestion ou d'usage', 'Date début: 21/6/2016', and 'Date fin: 21/6/2026'. A modal dialog titled 'Rattacher cet acte à un site' is open, showing a list of sites to select from, including '520H02 - Bois de la Hare à Cohons', '52045 - Le Grand Marais à Coffy-le-Bas', '52043 - Les Grands Marais à Châteaux', '080E001 - Aéroport militaire de Séchault', and '51LAN001 - Allée du château des Granges de La Noue'. Below the dialog, the 'Rattacher un acte à un site existant' section shows a table of existing acts and their associated sites.

Type d'acte	Début	Fin	Nom du site	Nb. sites liés
Obligations réelles environnementales	26/06/2025	16/06/2124	Marais au-dessus de la Ferme du Bugy à Vaulxbon (52090)	42
Autorisation d'occupation temporaire ou autre contrat sur domaine public de l'Etat	01/11/2024	31/10/2025	Savants du camp militaires de Moumélus (AOT secteurs prioritaires) (51186)	2
Autorisation d'occupation temporaire ou autre contrat sur domaine public de l'Etat	01/11/2024	31/10/2029	Savants du camp militaires de Suppes (AOT secteurs prioritaires) (51187)	2
Convention de gestion ou d'usage	31/12/2009	31/12/2012	Bois de Han (52031)	2
Bail emphytéotique ("classique" et administratif)	04/03/2026	16/03/2026	Marais du Paradis (08001)	1
Bail emphytéotique ("classique" et administratif)	03/03/2026	04/03/2026	Marais du Paradis (08001)	1
Convention de gestion ou d'usage	23/01/2026	23/01/2026	Marais de la Maison Jeannet (10088)	1
Acquisition réalisées par le CEN, plaines ou indiennes	08/01/2026	-	Fond Isot et Rancennes (08114)	1
Acquisition réalisées par le CEN, plaines ou indiennes	16/12/2025	-	Rocement alluvial "Les écorces" à Bigny-sur-Meuse (08116)	1
Acquisition réalisées par le CEN, plaines ou indiennes	16/12/2025	-	Détachés de l'ASDA à Bourg-Fidèle (08117)	1



Tests manuels et validation utilisateur

Au-delà du débogage en console, j'ai réalisé des tests manuels de chaque fonctionnalité : création, modification, suppression d'actes et parcelles, affichage des listes, validations de formulaire, tri des données. Cela a permis de vérifier que l'interface réagissait correctement aux entrées utilisateur et que les changements coïncidaient en base de données. Les retours des utilisateurs ont aussi aidé à identifier les points d'amélioration ergonomique et les cas non prévus.

Vérification des routes API et validation en base de données

Pour valider le fonctionnement complet du système, j'ai régulièrement testé les routes API en les appelant directement depuis un nouvel onglet du navigateur. Cela permettait de vérifier que chaque endpoint était accessible et retournait les données attendues au format JSON correct.

Ensuite, j'utilisais pgAdmin pour vérifier que les opérations (ajout, modification, suppression) modifiaient bien les données en base de données. Cette double vérification côté API et côté base de données assurait que la chaîne de traitement fonctionnait correctement d'un bout à l'autre.

Par exemple, pour vérifier en base de données le nombre d'actes rattachés à un site, on peut exécuter la requête SQL ci-dessous, puis comparer le résultat avec le nombre affiché dans l'application, dans l'onglet Actes après avoir sélectionné le site

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The SQL query editor contains the following query:

```
SELECT * FROM sitcencs.listeactes
WHERE site = 'AEF75678-0653-4175-AEEA-851A10488BCE'
```

The Data Output pane shows the results of the query, displaying 4 rows. The columns are: site, nom, code, validite, debut, fin, type_acte, type_mfu, actual, surf_totale, nb_parcels, type_parc, and ut.

site	nom	code	validite	debut	fin	type_acte	type_mfu	actual	surf_totale	nb_parcels	type_parc	ut
AEF75678-0653-4175-AEEA-051A10488B...	Marais de Vitteché	10035	0117696ba7e-4a2-405c-962371392	true	2008-07-	2024-04-	NR	Convention gestion	Classé	8.0506	18	Commune
AEF75678-0653-4175-AEEA-051A10488B...	Marais de Vitteché	10035	79d0439b-eb5b-4d6b-0472-020719d0ba	true	2013-04-	2024-04-	NR	Convention gestion	Classé	7.7326	41	Commune
AEF75678-0653-4175-AEEA-051A10488B...	Marais de Vitteché	10035	53019b7c-dcfa-40b5-425c-947efaae16	true	2009-12-	2019-12-	Out	Convention gestion	Actuel	8.2379	1	Commune
AEF75678-0653-4175-AEEA-051A10488B...	Marais de Vitteché	10035	79600889-430a-40a8-b0f9-c73ae5365...	true	2021-09-	2031-09-	Out	Convention gestion	Actuel	22.1095	97	Commune



Gestion de version et mise en production : GitHub + Jenkins

Dans ce projet, le développement a été organisé avec GitHub, en séparant clairement le frontend et le backend. Cette méthode m'a permis de travailler de façon structurée, de garder un historique propre des évolutions, et de sécuriser les mises en ligne.

Développement et versioning

Concrètement, je développais les fonctionnalités sur des branches dédiées, puis je validais mes changements par des *commits* explicites avant de les pousser sur le dépôt distant. Une *pull request* était ensuite ouverte pour relecture, d'abord pour la partie frontend puis pour la partie backend, afin de garder une bonne lisibilité des évolutions et de faciliter la validation technique.

Validation et intégration

Après ouverture des *pull requests*, mon tuteur relisait les modifications et récupérait les changements validés. Cette étape permettait de vérifier la cohérence du code avant intégration et de s'assurer que les développements restaient alignés avec les besoins du projet.

Pré-production et tests utilisateurs

Une fois les modifications intégrées, la version était déployée en pré-production pour être testée dans des conditions proches du réel. Les utilisateurs pouvaient alors vérifier le bon fonctionnement des nouvelles fonctionnalités et remonter d'éventuels ajustements avant la publication finale.

Mise en production avec Jenkins

La mise en production était ensuite réalisée via Jenkins, qui automatisait le déploiement de la version validée. Cette automatisation a permis de réduire les manipulations manuelles, de fiabiliser le processus de livraison et de gagner du temps lors des mises à jour.

Voir Annexe 2 → Schéma explicatif



5. Bilan du Stage



POINTS POSITIFS

J'ai progressé dans ma manière d'aborder le développement, en prenant davantage le temps d'analyser les besoins avant de coder et de découper les problèmes en étapes claires. J'ai également amélioré ma communication technique, notamment pour justifier mes choix, présenter mon avancement et échanger efficacement avec mon tuteur.

Grâce à ces échanges réguliers, j'ai aussi beaucoup appris de sa méthode de travail et découvert de nombreux outils technologiques très utiles au quotidien. Cette expérience m'a montré que ces outils représentent une vraie richesse, à condition de les utiliser avec discernement et de bien comprendre ce que l'on met en oeuvre.



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

J'ai parfois rencontré des blocages techniques, en particulier sur l'affichage des données et la cohérence entre le frontend, l'API et la base. Pour dépasser ces difficultés, j'ai adopté une démarche plus méthodique : isoler le problème, tester étape par étape, vérifier les routes, contrôler les données en base et valider le résultat final. Cette approche m'a permis de résoudre les erreurs plus rapidement et de rester plus serein face aux imprévus.



COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

J'ai acquis de nouvelles compétences en Angular, en intégration front/back et en débogage, car je n'avais pas encore utilisé ce framework avant ce stage. J'ai aussi progressé sur GitHub et la logique de merge request. Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a surtout permis de développer des compétences professionnelles essentielles : autonomie, adaptabilité, organisation et capacité à apprendre en continu.



6. Conclusion

Ce stage a été une expérience très formatrice, autant sur le plan technique que professionnel. Il m'a permis de découvrir Angular dans un contexte concret, de participer à une migration progressive depuis MS Access, et de mieux comprendre les exigences d'un projet en conditions réelles. J'ai appris à travailler de manière plus structurée, à valider mes développements avec rigueur et à m'adapter aux contraintes d'un environnement déjà en production.

Au-delà des compétences techniques acquises, cette expérience a renforcé mon autonomie, ma capacité d'analyse et ma manière de collaborer avec une équipe. Elle constitue une étape importante dans mon parcours et confirme mon intérêt pour l'informatique de manière générale.

“

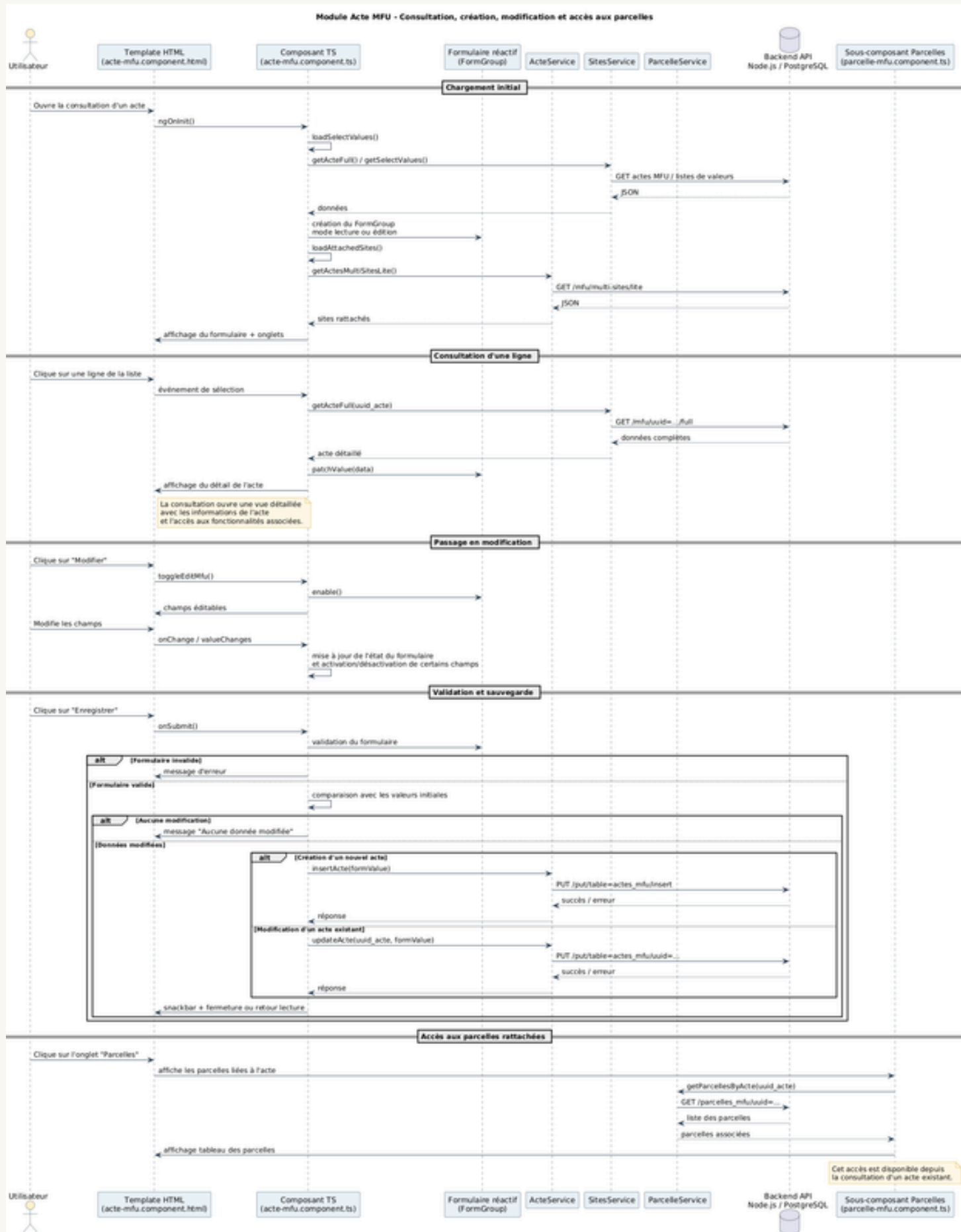
Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Dans un monde qui évolue très rapidement, la seule stratégie vouée à l'échec est de ne pas prendre de risques.

Mark Zuckerberg



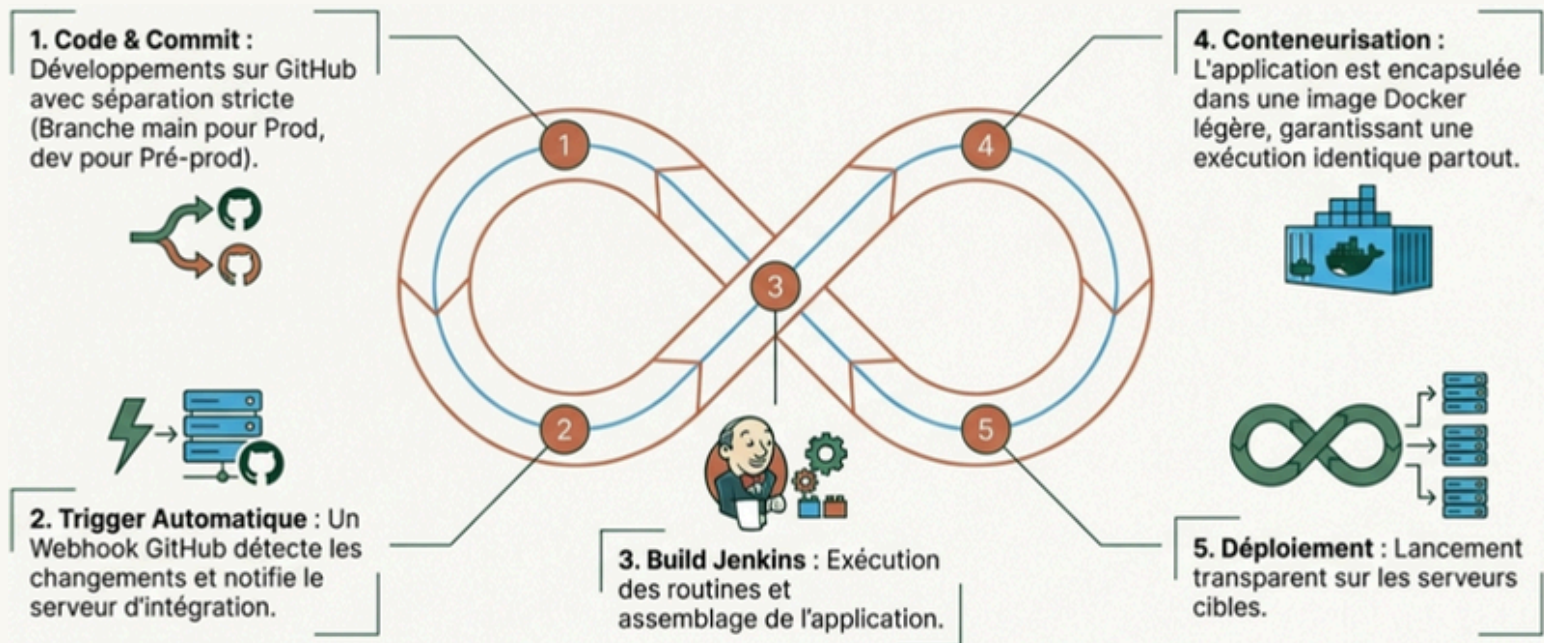
Annexe 1

Module Acte MFU - Consultation, création, modification et accès aux parcelles





Annexe 2





MERCI POUR VOTRE LECTURE



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



Saint-Dié